

设计思路

验收功能修改：

- 1. 解冻（50）和烧烤（180）的时候温度上升到一定温度就不上升了
- 2. 工作过程中打开炉门，温度下降
- 3. 掉电的时候，倒计时应该继续保持掉电之前的状态。

1. 功能要求

功能	要求
工作模式	加热、解冻、烧烤三种模式，只能选择一种
工作时间	10秒、1分钟、10分钟三档时间，只能选择一种
启动条件	炉门关闭、有食物、模式已选、时间已选
运行过程	剩余时间每秒减1，温度每秒增加5℃
完成提示	倒计时结束后完成灯和蜂鸣器动作
炉灯动作	完成后打开炉门进入炉灯阶段，按设定时间倒计时并闪烁
暂停继续	停止或运行中开门后保留剩余时间，重新开始后继续计时
超温报警	温度超过200℃时停止运行并锁存报警
复原	一次撤销最后选择；运行中一次无效；炉灯中一次返回待机；累计两次总复位

HMI需要显示当前整机动画、模式、时间档、总时间、工作倒计时、炉灯倒计时、当前温度和报警状态。

2. 状态设计

M0~M6 分别表示待机、就绪、运行、暂停、完成、炉灯和报警。

步骤	状态	进入条件	离开条件
M0	待机	上电总复位、炉灯退出	条件齐全后自动进入M1
M1	就绪	关门、有食物、模式和时间已选	条件失效回M0；按开始进M2
M2	运行	M1首次启动或M3继续	完成进M4；停止/开门进M3；超温进M6
M3	暂停	M2中停止或开门	条件恢复并按开始回M2
M4	完成	D1减到0	打开炉门后进M5
M5	炉灯	M4中打开炉门	计时结束、取食物、停止或复原后进M0
M6	报警	运行中超温	停止、复原或开门后总复位

正常流程为：

上电初始化

-> M0待机

-> M1就绪

-> M2运行

-> M4完成

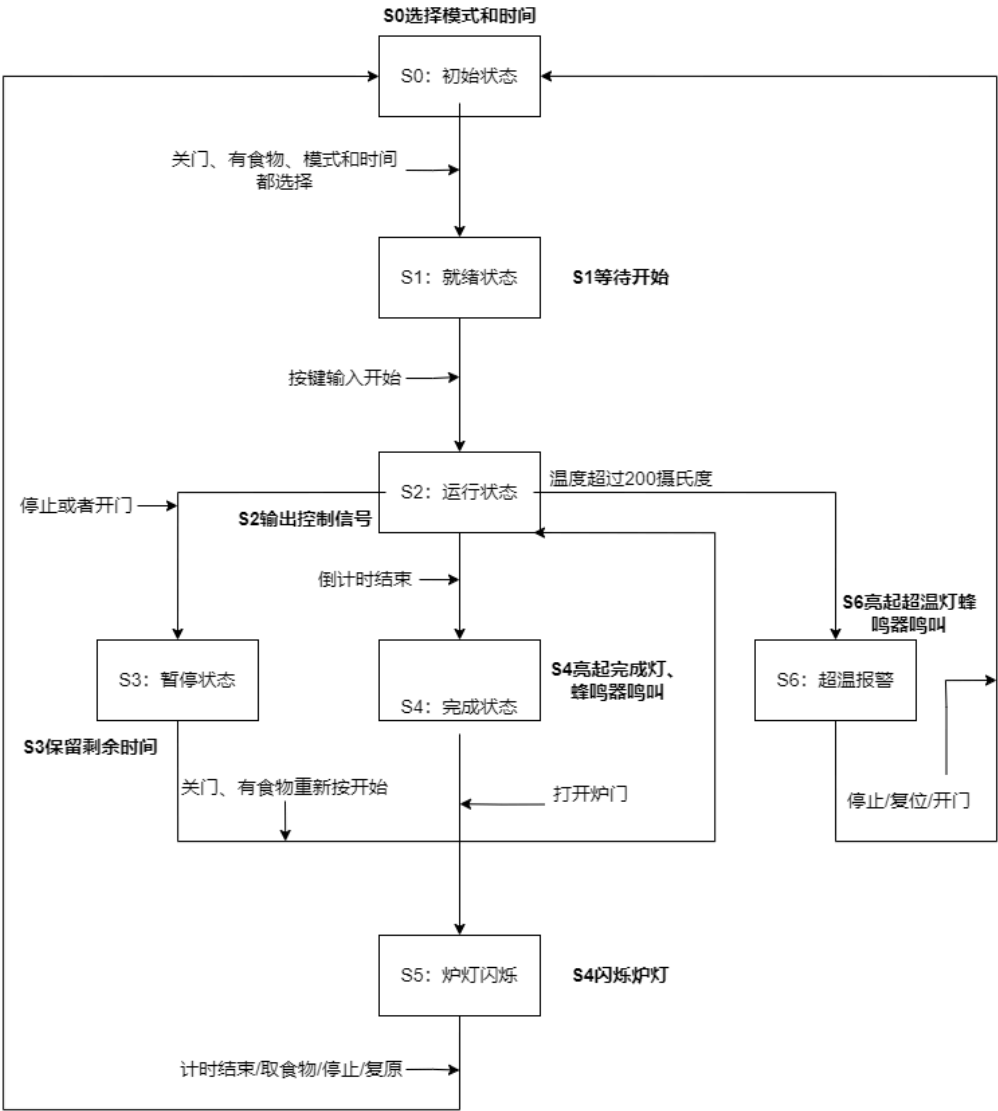
-> M5炉灯

-> M0待机

异常和人工中断流程为：

M2运行 --停止或开门--> M3暂停 --条件恢复并开始--> M2运行

M2运行 --超温-----> M6报警 --人工恢复-----> 总复位 -> M0待机



系统上电后进入 S0 初始状态，用户可通过 HMI 选择加热、解冻或烧烤模式以及对应的工作时间；

当炉门关闭、食物存在、模式和时间均已选择时，系统转入 S1 就绪状态。

按下开始键后进入 S2 运行状态，PLC输出运行控制信号，剩余时间每秒递减，温度按设定规律上升；

倒计时结束后进入 S4 完成状态，完成指示灯点亮并启动蜂鸣器；

打开炉门后进入 S5 炉灯阶段，炉灯按照设定时间闪烁并进行倒计时，计时结束、取出食物、按停止或按复原后返回 S0，等待下一次工作。

运行过程中按下停止键或打开炉门，系统进入 S3 暂停状态并保留剩余时间，重新关好炉门、确认食物存在并按下开始键后，可以从保留的时间继续运行。

运行温度超过 200℃时，系统立即停止工作并进入 S6 超温报警状态，点亮超温报警灯并启动蜂鸣器；此时可通过停止、复原或打开炉门解除报警并执行总复位，使模式、时间、倒计时、温度和内部状态恢复到初始值，系统重新返回 S0 初始状态。

梯形图

分组	名称	责任
1	初始化	初始化参数，生成M40一秒脉冲和M41闪烁位
2	选择与复原	处理食物、模式、时间、单次撤销和两次复原
3	运行与转移	执行倒计时、温升、报警、完成和暂停转移
4	待机	管理M0/M1/M2/M3正常步骤转换
5	炉灯、报警	处理完成开门、炉灯倒计时、M51退出和报警恢复
6	系统状态	根据门、食物和步骤生成D20=0~9
7	状态	生成处理M60~M62
8	总复位	清除步骤、选择、食物、计时和报警，恢复M0

主要过程：



M1就绪
AND M30模式已选
AND M31时间已选
AND NOT M100炉门关闭
AND M114有食物
AND M107开始上升沿

炉灯阶段使用，避免四种退出条件重复写一整组复位指令。

D14到0
OR 食物被取出
OR 按停止
OR 按复原
-> SET M51
-> 清除M5和T1
-> 清零D14、恢复D30
-> SET M0
-> RST M51

HMI界面设计

HMI主界面以状态明显、操作简单为原则。主界面放常用操作和核心显示，参数修改放在时间设置界面。

1. 主界面

区域	内容	绑定地址
动态图片区	炉门、食物、运行、完成、报警、炉灯整机图片	D20
模式选择区	加热、解冻、烧烤按钮	M101~M103
模式显示区	三种模式指示灯	M10~M12
时间选择区	三档时间按钮	M104~M106
时间显示区	三档时间指示灯	M20~M22
操作区	开始、放食物、取食物、停止、复原	M107~M111
炉门操作	炉门保持开关	M100, ON=开门
数据显示区	总时间、剩余时间、温度、炉灯剩余	D0、D1、D30、D14
提示区	完成、蜂鸣、炉灯和超温	M60、M61、M62、M6



动态图片对象只读取D20，按0~9选择完整图片：

D20	图片状态
0	开门无食物
1	关门无食物
2	开门有食物
3	关门有食物
4	加热中
5	解冻中
6	烧烤中
7	已完成
8	超温报警
9	开门炉灯中

2. 时间设置界面

设置项	输入地址	确认地址	默认值
短时间档	HD10	D10	10秒
中时间档	HD11	D11	60秒
长时间档	HD12	D12	600秒
炉灯时间	HD13	D13	10秒

较短时间具体秒数	适中时间具体秒数
HD10 00000	HD11 00000
较长时间具体秒数	炉灯定时秒数
HD12 00000	HD13 00000
关闭时间设置	

输入和显示使用16位十进制整数，倍率为1。工作倒计时读取D1，炉灯倒计时读取D14，HMI不能写入这两个工作寄存器。